

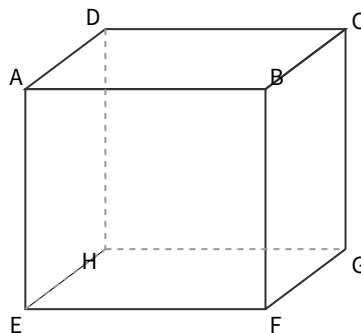
수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · 문제편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 좌표공간의 두 점 $A(1, 2, -1), B(4, -1, 5)$ 에 대하여 선분 AB 를 $2 : 1$ 로 내분하는 점을 P , x 축 위의 점 Q 가 $\overline{PQ}$ 의 값을 최소가 되게 할 때, 점 Q 의 x 좌표는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[기본] 2 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 가 있다. 모서리 FG 의 중점을 M , 모서리 GH 의 중점을 N 이라 할 때, 삼각형 AMN 의 넓이는?

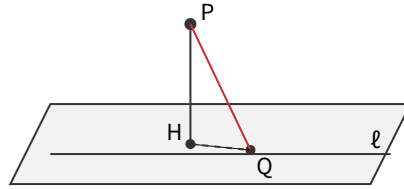


- ① $3\sqrt{22}$ ② $\frac{9\sqrt{17}}{2}$ ③ $9\sqrt{5}$ ④ $\frac{9\sqrt{22}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{41}$

[기본] 3 좌표공간에서 점 $A(2, -3, 4)$ 를 xy 평면에 대하여 대칭이동한 점을 B , 점 B 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이는?

- ① $4\sqrt{13}$ ② $8\sqrt{5}$ ③ $4\sqrt{5}$ ④ $8\sqrt{13}$ ⑤ 16

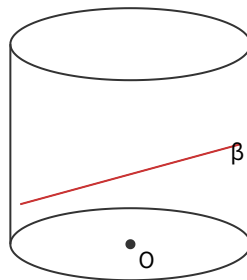
[기본] 4 그림과 같이 평면 α 위에 있지 않은 점 P에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 H라 하고, 평면 α 위의 직선 ℓ 에 내린 수선의 발을 Q라 하자. $\overline{PH} = 3, \overline{HQ} = 4$ 일 때, 점 P와 직선 ℓ 사이의 거리는?



- ① 5 ② $\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ 7

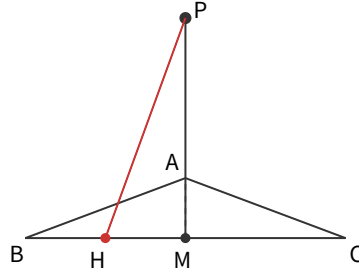
[기본] 5 좌표공간에서 중심이 $C(a, b, c)$ 이고 반지름의 길이가 r 인 구가 xy 평면과 만나서 생기는 원의 넓이가 16π 이고, yz 평면과 만나서 생기는 원의 넓이가 25π 이다. 이 구가 y 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6일 때, r^2 의 값을 구하시오. (단, 구의 중심의 모든 좌표는 양수이다.)

[기본] 6 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥과 한 밑면의 중심 O를 지나고 밑면과 60° 의 각을 이루는 평면 β 가 있다. 평면 β 가 원기둥의 옆면과 만나서 생기는 곡선으로 둘러싸인 도형(타원의 일부가 아닌, 밑면 원을 평면 β 위로 정사영한 도형)을 생각하자. 밑면인 원의 넓이를 S_1 , 이 원을 평면 β 위로 정사영한 도형의 넓이를 S_2 라 할 때, S_2 의 값은?



- ① 16π ② 24π ③ 32π ④ $32\sqrt{2}\pi$ ⑤ 48π

[기본] 7 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 이고 $\overline{BC} = 30$ 인 이등변삼각형 ABC 를 밑면으로 하는 삼각뿔 $P-ABC$ 가 있다. 점 P 에서 밑면 ABC 에 내린 수선의 발은 변 BC 의 중점 M 이고, $\overline{PM} = 5$, $\overline{AM} = 20$ 이다. 점 P 에서 변 AB 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, 선분 PH 의 길이는?



- ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

[기본] 8 좌표공간에서 세 점 $A(3, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, k)$ ($k > 0$)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 가 있다. 원점 O 에서 평면 ABC 에 내린 수선의 발을 H 라 하면 $\overline{OH} = \frac{12}{13}$ 이다. 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com